

# 주식 초보자를 위한 주식 추천 웹 개발 계획서

작성일: 2026년 2월 27일 프로젝트명: 주식 입문자 종합 가이드 & 추천 시스템 목표: 주식 초보자에게 교육 + AI 기반 종목 추천을 제공하는 웹 서비스

## 1. 프로젝트 개요

### 1.1 목적

| 프로젝트 목적                     |
|-----------------------------|
| 1. 교육: 주식 기초부터 실전까지 단계별 학습  |
| 2. 분석: AI 기반 종목 분석 및 추천     |
| 3. 실전: 모의투자로 리스크 없이 연습      |
| 4. 관리: 포트폴리오 구성 및 모니터링      |
| 핵심 가치: "알고 투자하자, 안전하게 성장하자" |

### 1.2 타겟 사용자

| 구분    | 특징           | 니즈            |
|-------|--------------|---------------|
| 완전 초보 | 주식 경험 없음     | 기초 교육, 용어 설명  |
| 입문자   | 계좌 있으나 경험 적음 | 종목 선정 가이드     |
| 초급자   | 1년 미만 투자 경험  | 분석 방법, 리스크 관리 |

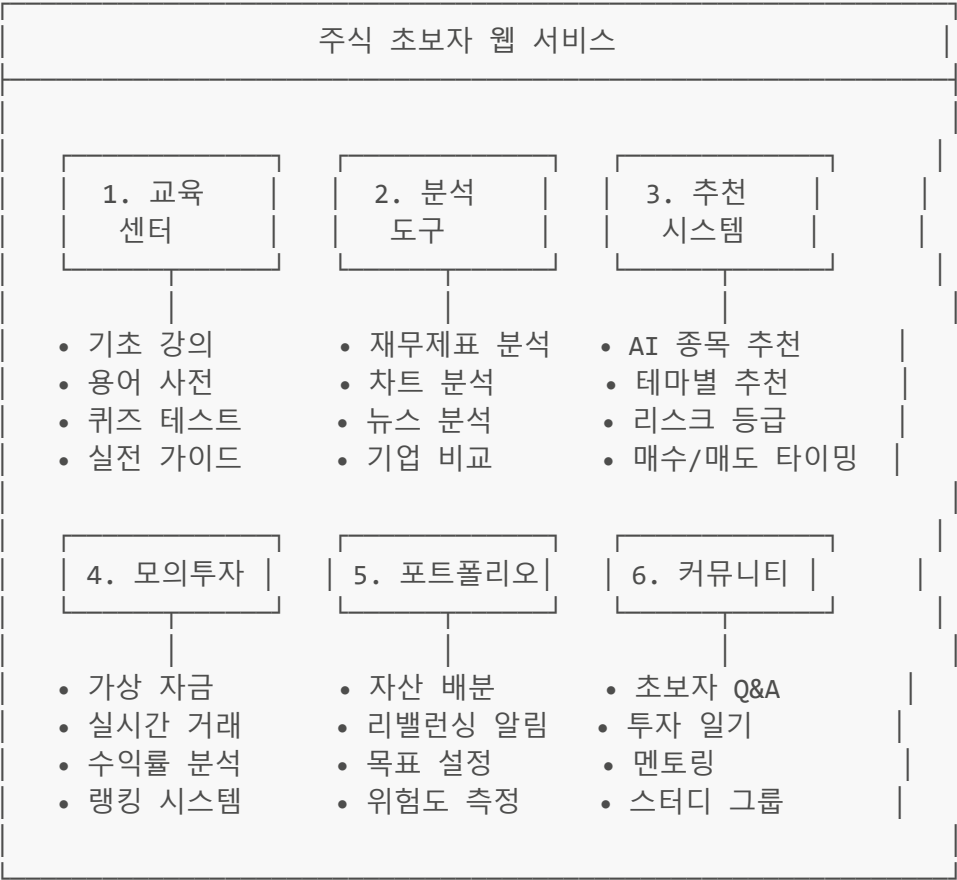
### 1.3 경쟁 우위

| 기존 서비스 vs 우리 서비스                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기존 서비스 문제점: <ul style="list-style-type: none"><li>정보 과잉: 초보자에게 너무 많은 정보</li><li>교육 부재: 추천만 하고 이유 설명 없음</li><li>리딩방 사기: 수익 보장 미끼로 금전 요구</li><li>전문 용어: 초보자가 이해하기 어려움</li></ul> |
| 우리 서비스 차별점:                                                                                                                                                                   |

- ✓ 단계별 교육 + 추천 통합
- ✓ AI가 "왜" 이 종목인지 상세 설명
- ✓ 모의투자로 리스크 없이 연습
- ✓ 초보자 눈높이 맞춤 설명
- ✓ 완전 무료 (광고 기반 수익)

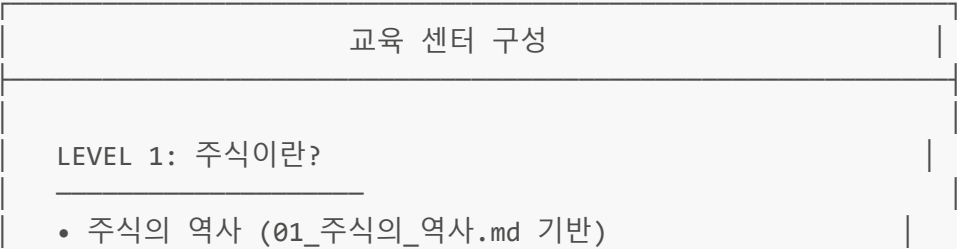
2. 핵심 기능 설계

2.1 기능 구성도



2.2 상세 기능 설명

2.2.1 교육 센터



- 주식 기초 지식 (02\_주식\_기초지식.md 기반)
- 퀴즈: 기초 용어 테스트

#### LEVEL 2: 주식 거래 방법

- 계좌 개설 가이드
- 주문 방법 (시장가, 지정가)
- 세금과 수수료
- 실습: 모의투자 첫 거래

#### LEVEL 3: 종목 분석 기초

- PER, PBR, ROE 이해
- 재무제표 읽기
- 차트 기초
- 실습: 삼성전자 분석해보기

#### LEVEL 4: 투자 전략

- 장기 vs 단기 투자
- 분산 투자의 중요성
- 리스크 관리
- 심리 관리

#### LEVEL 5: 한국 주식 이해

- 한국 주식 역사 (04\_한국\_주식\_역사.md 기반)
- 최근 흐름과 규제 (05, 06 파일 기반)
- 정부 정책 (밸류업, 상법개정 등)
- 코리아 디스카운트 이해

#### LEVEL 6: AI 활용 투자

- AI에게 질문하는 법 (07\_투자의\_문제점과\_AI\_활용.md)
- AI 분석 결과 해석
- AI 한계 이해

### 2.2.2 AI 종목 추천 시스템

#### AI 종목 추천 시스템

추천 프로세스:

##### STEP 1: 사용자 프로파일 설정

- 투자 가능 금액: [ 100만원 ~ 1억원 ]

- 투자 기간: [ 단기 / 중기 / 장기 ]
  - 위험 성향: [ 안정형 / 중립형 / 공격형 ]
  - 관심 업종: [ 반도체 / 2차전지 / 바이오 / ... ]



STEP 2: AI 분석

- 재무 데이터 분석 (PER, PBR, ROE, 배당률)
  - 뉴스 감성 분석 (긍정/부정)
  - 기술적 분석 (이동평균, 거래량)
  - 밸류업 참여 여부
  - 외국인/기관 수급



STEP 3: 맞춤 추천 결과

[추천 종목 카드]

삼성전자 (005930)★★★★☆

현재가: 200,000원 | 목표가: 250,000원  
PER: 12배 | PBR: 1.5배 | 배당률: 2.5%

추천 이유:

- AI 반도체 수요 급증으로 실적 개선 전망
- 밸류업 참여 기업으로 주주환원 확대
- 외국인 3개월 연속 순매수

리스크:

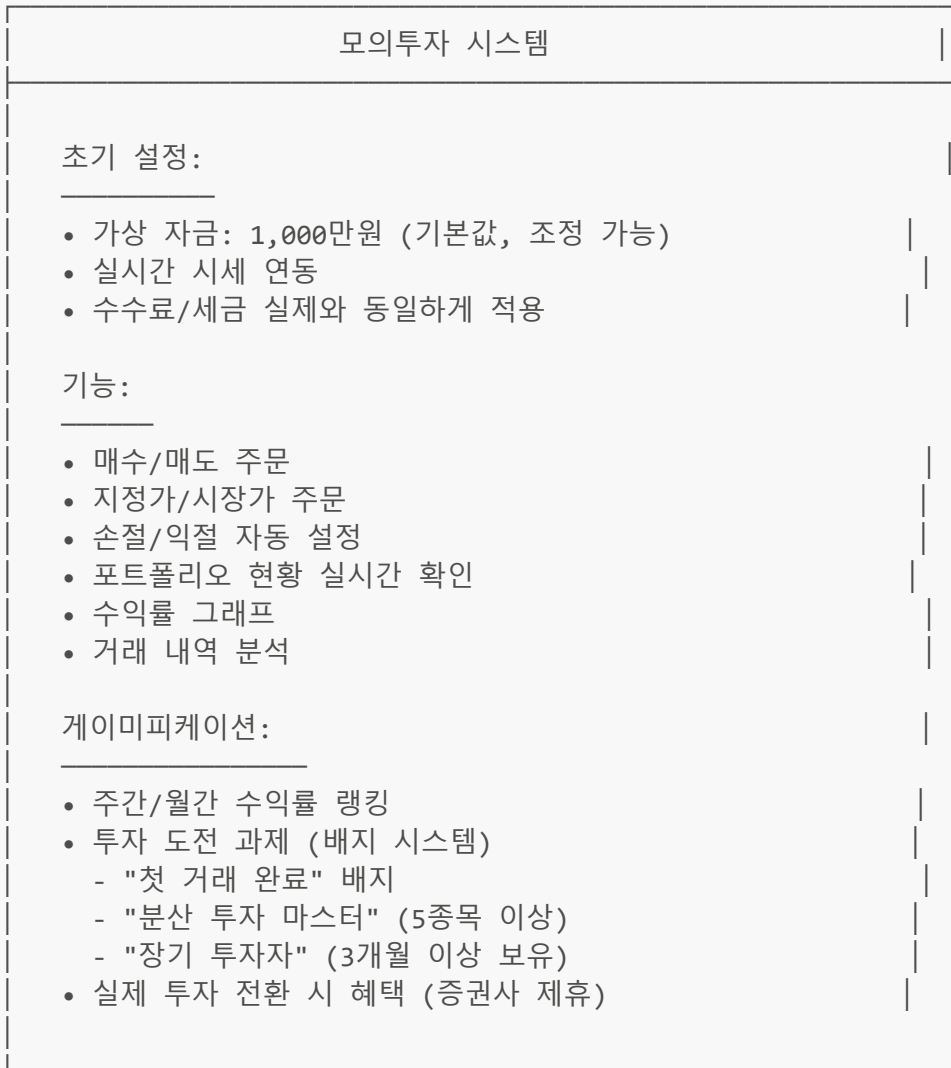
- 반도체 경기 사이클 변동성
- 미중 갈등에 따른 수출 규제 가능성

[상세 분석 보기] [모의투자에 추가] [관심 등록]

2.2.3 추천 유형

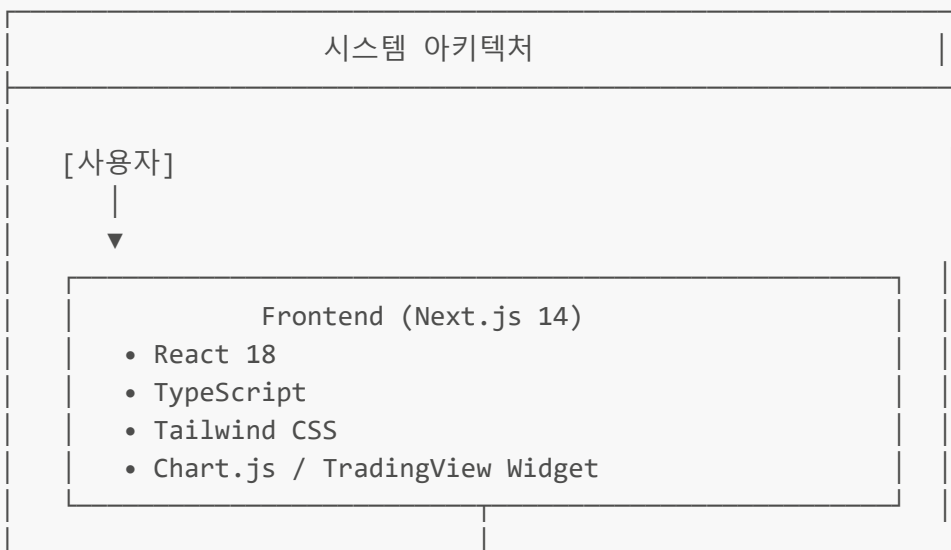
| 추천 유형  | 설명             | 대상       |
|--------|----------------|----------|
| 안정형 추천 | 배당주, 대형우량주     | 원금 보존 중시 |
| 성장형 추천 | 성장주, 테마주       | 수익 추구    |
| 밸류업 추천 | 밸류업 참여 기업      | 정책 수혜주   |
| ETF 추천 | 분산 투자 ETF      | 리스크 분산   |
| 테마별 추천 | AI, 2차전지, 방산 등 | 특정 관심 분야 |

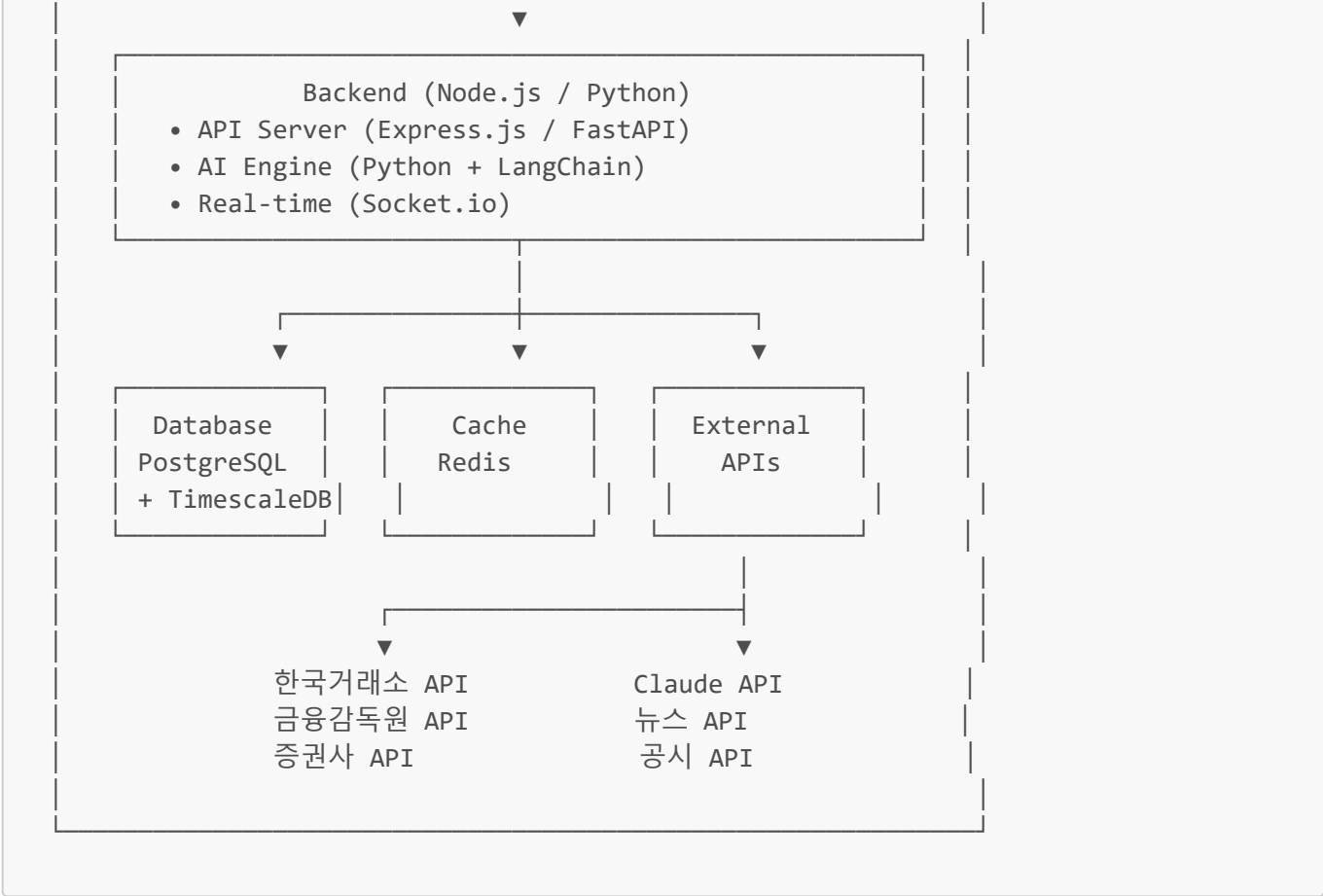
2.2.4 모의투자 시스템



### 3. 기술 스택

#### 3.1 시스템 아키텍처





3.2 기술 스택 상세

| 영역        | 기술                            | 선정 이유            |
|-----------|-------------------------------|------------------|
| Frontend  | Next.js 14                    | SSR/SSG, SEO 최적화 |
| UI        | Tailwind CSS + shadcn/ui      | 빠른 개발, 일관된 디자인   |
| 차트        | TradingView Widget / Recharts | 전문적인 주식 차트       |
| 상태관리      | Zustand / React Query         | 간결하고 효율적         |
| Backend   | Node.js (Express)             | 빠른 개발, 실시간 처리    |
| AI Engine | Python (FastAPI)              | AI 모델 연동 용이      |
| Database  | PostgreSQL + TimescaleDB      | 시계열 데이터 최적화      |
| Cache     | Redis                         | 실시간 시세 캐싱        |
| AI        | Claude API (Anthropic)        | 고품질 분석 및 추천      |
| 인프라       | AWS / Vercel                  | 확장성, 안정성         |

3.3 외부 API

| API     | 용도             | 제공처   |
|---------|----------------|-------|
| KRX API | 실시간 시세, 거래 데이터 | 한국거래소 |

| API        | 용도            | 제공처       |
|------------|---------------|-----------|
| DART API   | 기업 공시, 재무제표   | 금융감독원     |
| 뉴스 API     | 뉴스 크롤링, 감성 분석 | 네이버/다음    |
| Claude API | AI 분석, 추천 설명  | Anthropic |

4. 화면 설계 (Wireframe)

4.1 메인 페이지

[로고] 주식입문

[로그인] [회원가입]

"주식, 제대로 알고 시작하세요"

[ 무료로 시작하기 ]    [ 교육 둘러보기 ]

오늘의 시장

|          |          |             |
|----------|----------|-------------|
| 코스피      | 코스닥      | 환율(USD/KRW) |
| 6,100.25 | 1,850.30 | 1,350.50    |
| ▲ +1.25% | ▲ +0.85% | ▼ -0.15%    |

추천 기능

교육  
센터

기초부터  
차근차근

AI추천  
시스템

맞춤형  
종목추천

모의투자

실전처럼  
연습하기

오늘의 추천

|                           |                               |                          |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| [안정형]<br>삼성전자<br>200,000원 | [성장형]<br>SK하이닉스<br>1,000,000원 | [밸류업]<br>KB금융<br>85,000원 |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|

4.2 교육 센터 페이지

[<] 교육 센터

[내 학습현황]

나의 학습 진행률:  75%

LEVEL 1: 주식이란?

✓ 완료

• 주식의 역사

✓

• 주식 기초 지식

✓

• 퀴즈 테스트 (8/10 정답)

✓

LEVEL 2: 주식 거래 방법

진행 중

• 계좌 개설 가이드

✓

• 주문 방법

●

• 세금과 수수료

○

• 실습: 모의투자 첫 거래

○

[ 이어서 학습하기 ]

LEVEL 3: 종목 분석 기초

잠금 🔒

LEVEL 2 완료 후 해제됩니다

4.3 AI 추천 페이지

[<] AI 종목 추천

[내 프로필]

내 투자 프로필

투자금액: 500만원 | 기간: 장기 | 성향: 중립형

관심업종: 반도체, AI

[수정하기]

AI 맞춤 추천

1위. SK하이닉스 (000660)

매칭도 95%



|                                 |                 |           |
|---------------------------------|-----------------|-----------|
| 현재가: 1,000,000원                 | 목표가: 1,300,000원 |           |
| PER: 8.5배                       | ROE: 25%        | 배당률: 1.2% |
| [AI 분석 요약]                      |                 |           |
| • HBM 시장 점유율 50% 이상으로 AI 수혜 극대화 |                 |           |
| • 2026년 영업이익 30% 이상 성장 전망       |                 |           |
| • 밸류업 참여로 12조원 자사주 소각 발표        |                 |           |
| [리스크]                           |                 |           |
| • 반도체 경기 사이클 민감                 |                 |           |
| • 높은 주가로 단기 조정 가능성              |                 |           |
| [상세 분석] [모의투자] [관심 등록]          |                 |           |
| 2위. 삼성전자 (005930)               |                 |           |
| 매칭도 90%                         |                 |           |
| ...                             |                 |           |

## 5. 데이터 설계

### 5.1 데이터베이스 스키마

```
-- 사용자
CREATE TABLE users (
  id UUID PRIMARY KEY,
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  nickname VARCHAR(50),
  investment_amount DECIMAL(15,2),
  investment_period VARCHAR(20), -- 'short', 'medium', 'long'
  risk_profile VARCHAR(20),      -- 'stable', 'neutral', 'aggressive'
  interested_sectors TEXT[],
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- 학습 진행
CREATE TABLE learning_progress (
  id UUID PRIMARY KEY,
  user_id UUID REFERENCES users(id),
  level INT,
  lesson VARCHAR(100),
  completed BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  quiz_score INT,
  completed_at TIMESTAMP
);
```

```
-- 종목 정보
CREATE TABLE stocks (
  code VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  sector VARCHAR(50),
  market VARCHAR(10), -- 'KOSPI', 'KOSDAQ'
  is_valueup BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  updated_at TIMESTAMP
);

-- 종목 일일 데이터
CREATE TABLE stock_daily (
  id UUID PRIMARY KEY,
  stock_code VARCHAR(10) REFERENCES stocks(code),
  date DATE,
  open_price DECIMAL(12,2),
  high_price DECIMAL(12,2),
  low_price DECIMAL(12,2),
  close_price DECIMAL(12,2),
  volume BIGINT,
  per DECIMAL(10,2),
  pbr DECIMAL(10,2),
  roe DECIMAL(10,2),
  dividend_yield DECIMAL(5,2)
);

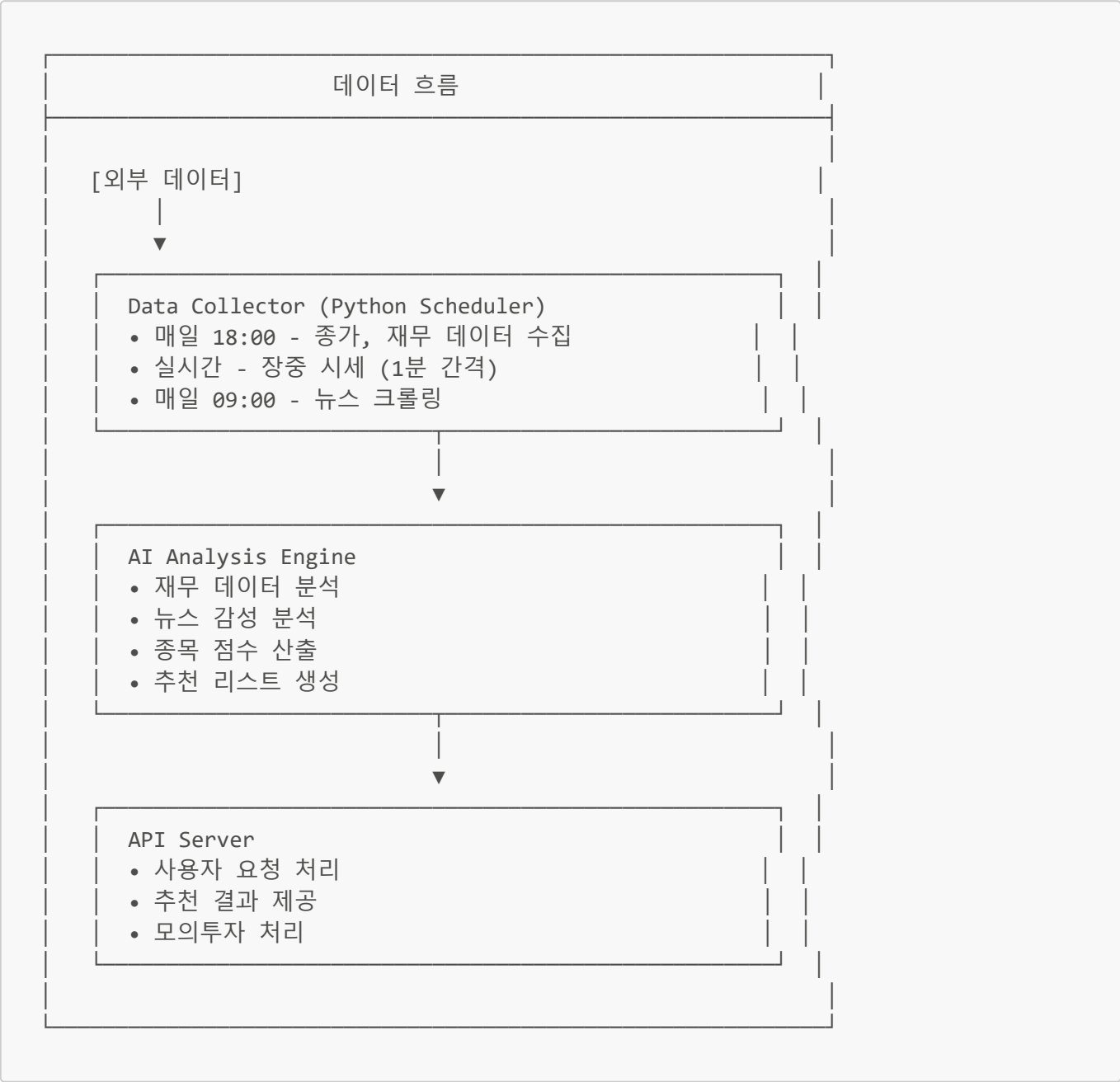
-- AI 추천 기록
CREATE TABLE ai_recommendations (
  id UUID PRIMARY KEY,
  user_id UUID REFERENCES users(id),
  stock_code VARCHAR(10) REFERENCES stocks(code),
  recommendation_type VARCHAR(20),
  match_score INT,
  analysis_summary TEXT,
  risks TEXT,
  target_price DECIMAL(12,2),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- 모의투자 거래
CREATE TABLE paper_trades (
  id UUID PRIMARY KEY,
  user_id UUID REFERENCES users(id),
  stock_code VARCHAR(10) REFERENCES stocks(code),
  trade_type VARCHAR(4), -- 'BUY', 'SELL'
  quantity INT,
  price DECIMAL(12,2),
  total_amount DECIMAL(15,2),
  traded_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- 모의투자 포트폴리오
CREATE TABLE paper_portfolio (
  id UUID PRIMARY KEY,
```

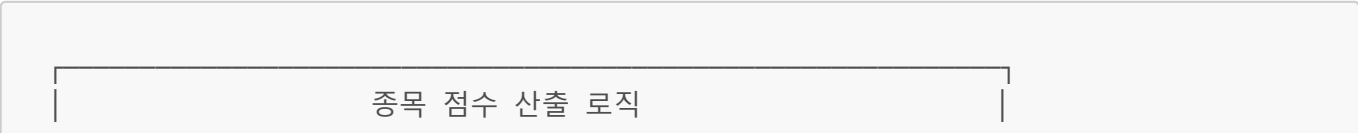
```
user_id UUID REFERENCES users(id),
stock_code VARCHAR(10) REFERENCES stocks(code),
quantity INT,
avg_price DECIMAL(12,2),
updated_at TIMESTAMP
);
```

5.2 데이터 흐름



6. AI 추천 알고리즘

6.1 종목 점수 산출 로직



총점 = 기본 점수 + 보너스 점수 (100점 만점)

#### 1. 재무 점수 (40점)

- PER 점수 (10점)
  - 업종 평균 대비 낮으면 가산점
- PBR 점수 (10점)
  - 1 이하이면서 ROE 양호하면 가산점
- ROE 점수 (10점)
  - 10% 이상: +10점
  - 15% 이상: +15점 (보너스)
- 배당 점수 (10점)
  - 배당수익률 2% 이상 가산점

#### 2. 성장성 점수 (25점)

- 매출 성장률 (10점)
- 영업이익 성장률 (10점)
- 신사업/R&D 투자 (5점)

#### 3. 시장 점수 (20점)

- 외국인 수급 (7점)
- 기관 수급 (7점)
- 거래량 추세 (6점)

#### 4. 정책 점수 (15점)

- 밸류업 참여 (+10점)
- 자사주 소각 계획 (+3점)
- 배당 확대 계획 (+2점)

#### 5. 리스크 조정 (감점)

- 부채비율 과다 (-10점)
- 최근 악재 뉴스 (-5점)
- 높은 변동성 (-5점)

## 6.2 사용자 매칭 알고리즘

```
def calculate_match_score(user_profile, stock_analysis):
    """
    사용자 프로필과 종목 분석 결과를 매칭하여 점수 산출
    """
    match_score = 0

    # 1. 위험 성향 매칭 (30점)
```

```
if user_profile.risk_profile == 'stable':
    # 안정형: 저변동성, 고배당, 대형주 선호
    if stock_analysis.volatility < 20:
        match_score += 15
    if stock_analysis.dividend_yield > 2:
        match_score += 10
    if stock_analysis.market_cap > 10_000_000_000_000: # 10조 이상
        match_score += 5

elif user_profile.risk_profile == 'aggressive':
    # 공격형: 고성장, 테마주, 모멘텀 선호
    if stock_analysis.growth_rate > 20:
        match_score += 15
    if stock_analysis.momentum_score > 70:
        match_score += 10
    if stock_analysis.is_theme_stock:
        match_score += 5

# 2. 투자 기간 매칭 (30점)
if user_profile.investment_period == 'long':
    # 장기: 우량주, 배당주
    if stock_analysis.quality_score > 80:
        match_score += 20
    if stock_analysis.dividend_consistency:
        match_score += 10

elif user_profile.investment_period == 'short':
    # 단기: 모멘텀, 이슈
    if stock_analysis.short_term_signal == 'buy':
        match_score += 20
    if stock_analysis.has_catalyst:
        match_score += 10

# 3. 관심 업종 매칭 (20점)
if stock_analysis.sector in user_profile.interested_sectors:
    match_score += 20

# 4. 투자 금액 적합성 (20점)
min_invest = stock_analysis.current_price * 10 # 최소 10주
if user_profile.investment_amount >= min_invest:
    match_score += 20
elif user_profile.investment_amount >= min_invest * 0.5:
    match_score += 10

return min(match_score, 100) # 최대 100점
```

---

## 7. 개발 일정

### 7.1 개발 로드맵

| 개발 로드맵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Phase 1: 기초 구축 (4주)</div> <div>Week 1-2:<ul style="list-style-type: none"><li>프로젝트 세팅 (Next.js, DB, API)</li><li>사용자 인증 시스템</li><li>기본 UI 컴포넌트</li></ul></div> <div>Week 3-4:<ul style="list-style-type: none"><li>교육 콘텐츠 페이지</li><li>학습 진행 추적 시스템</li><li>용어 사전 기능</li></ul></div> <div>Phase 2: 핵심 기능 (6주)</div> <div>Week 5-6:<ul style="list-style-type: none"><li>주식 데이터 수집 파이프라인</li><li>실시간 시세 연동</li><li>종목 상세 페이지</li></ul></div> <div>Week 7-8:<ul style="list-style-type: none"><li>AI 분석 엔진 개발</li><li>종목 점수 산출 로직</li><li>추천 시스템 구현</li></ul></div> <div>Week 9-10:<ul style="list-style-type: none"><li>모의투자 시스템</li><li>포트폴리오 관리</li><li>수익률 분석</li></ul></div> <div>Phase 3: 고도화 (4주)</div> <div>Week 11-12:<ul style="list-style-type: none"><li>커뮤니티 기능</li><li>알림 시스템</li><li>게이미피케이션</li></ul></div> <div>Week 13-14:<ul style="list-style-type: none"><li>성능 최적화</li><li>보안 점검</li><li>베타 테스트</li></ul></div> <div>Phase 4: 출시 (2주)</div> <div>Week 15-16:<ul style="list-style-type: none"><li>버그 수정</li><li>문서화</li><li>정식 출시</li></ul></div> |

7.2 마일스톤

| 단계 | 기간   | 산출물           |
|----|------|---------------|
| M1 | 4주차  | 교육 센터 MVP     |
| M2 | 8주차  | AI 추천 시스템 MVP |
| M3 | 10주차 | 모의투자 MVP      |
| M4 | 14주차 | 베타 버전         |
| M5 | 16주차 | 정식 출시         |

8. 수익 모델

8.1 수익 구조

수익 모델

1. 광고 수익 (주 수익원)

• 배너 광고

• 네이티브 광고 (증권사, 금융 서비스)

• 검색 광고

2. 제휴 수익

• 증권사 계좌 개설 연계 (CPA)

• 금융 상품 가입 연계

• 투자 교육 콘텐츠 제휴

3. 프리미엄 서비스 (향후)

• 프리미엄 AI 분석 리포트

• 실시간 알림 서비스

• 1:1 멘토링

※ 핵심 기능(교육, 기본 추천, 모의투자)은 무료 유지

9. 법적 고려사항

9.1 필수 준수 사항

| 법적 고려사항                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1. 투자 권유 관련</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>금융투자업 인가 없이는 직접적 투자권유 불가</li><li>"추천"이 아닌 "정보 제공" 형태로 서비스</li><li>투자 결정은 사용자 책임 명시</li></ul></div> |
| <div>2. 면책 조항 필수 표시</div> <div>"본 서비스에서 제공하는 정보는 투자 참고용이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정에 따른 책임은 전적으로 이용자 본인에게 있습니다."</div>                                                     |
| <div>3. 개인정보보호</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>개인정보처리방침 수립</li><li>개인정보 암호화 저장</li><li>투자 성향 정보 수집 동의</li></ul></div>                               |
| <div>4. 저작권</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>주식 데이터 이용 계약</li><li>뉴스 크롤링 정책 준수</li><li>교육 콘텐츠 저작권 확보</li></ul></div>                                 |

## 10. 리스크 관리

### 10.1 주요 리스크 및 대응

| 리스크      | 영향도 | 대응 방안              |
|----------|-----|--------------------|
| AI 오류 추천 | 높음  | 면책조항, 다중 검증, 인간 검토 |
| 데이터 오류   | 높음  | 다중 소스 검증, 알림 시스템   |
| 서버 장애    | 중   | 이중화, 모니터링, 자동 복구   |
| 해킹/보안    | 높음  | 보안 점검, 암호화, 침입 탐지  |
| 법적 분쟁    | 중   | 법률 자문, 면책조항 강화     |

## 11. 성공 지표 (KPI)

### 11.1 핵심 지표



| 지표       | 목표 (6개월) | 목표 (1년) |
|----------|----------|---------|
| MAU      | 10,000명  | 50,000명 |
| 교육 완료율   | 30%      | 40%     |
| 모의투자 참여율 | 50%      | 60%     |
| 유료 전환율   | 3%       | 5%      |
| NPS      | 40       | 50      |

12. 결론

결론

본 프로젝트는 주식 초보자를 위한 종합 투자 플랫폼으로, 교육과 AI 추천을 결합하여 "알고 투자하는" 문화를 만들고자 합니다.

핵심 가치:

- 1. 교육 우선: 투자 전 반드시 학습
- 2. 투명한 AI: 추천 이유를 명확히 설명
- 3. 안전한 연습: 모의투자로 실전 준비
- 4. 사용자 중심: 초보자 눈높이에 맞춘 설계

기대 효과:

- 주식 투자 진입 장벽 낮춤
- 개인 투자자 투자 역량 향상
- 건전한 투자 문화 확산
- 밸류업 시대, 주식시장 활성화 기여

"주식, 제대로 알고 시작하세요"